LINEARE UND QUADRATISCHE FUNKTIONEN

Anwendungsaufgaben

Arbeitsblatt: Parabeln und Geraden in der Technik

Name: Klasse: Datum:

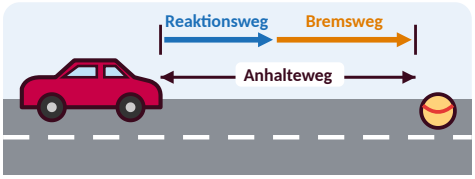
▶ So arbeitest du

Jede Aufgabe gibt es in **3 Stufen**. Zu schwer? Scanne ★★ **mit Tipps** oder ★ **Schritt für Schritt**. Jede Aufgabe hat einen eigenen Lösungscode.

✏️ **Rechenwege ins Heft.** Ergebnisse auf das Blatt. 🧮 **CAS** nur zur Kontrolle.

1 Der Anhalteweg

✏️ Rechenwege ins Heft Niveau ★★★



In der Fahrschule lernst du: Der **Anhalteweg** hat zwei Teile.

Reaktionsweg: Du siehst eine Gefahr. Bis du bremst, fährt das Auto weiter.

Bremsweg: Das Auto bremst bis es steht.

Zu schwer? Scanne:

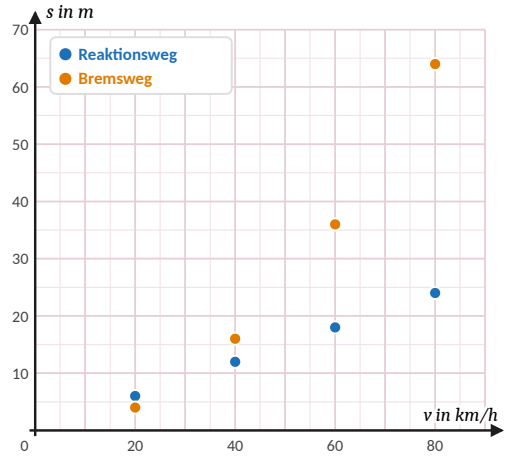
Niveau ★★ mit Tipps

Niveau ★ Schritt für Schritt

a) **Zeige**, dass der Reaktionsweg linear wächst und der Bremsweg nicht.

Zunahme	20 → 40	40 → 60	60 → 80	linear	nicht linear
Reaktionsweg				☐	☐
Bremsweg				☐	☐

v in km/h	20	40	60	80
s_R in m	6	12	18	24
s_B in m	4	16	36	64



b) s_R ist eine Gerade durch den Ursprung.

s_B ist eine Parabel mit dem Scheitelpunkt S(0 | 0).

Stelle beide Funktionsgleichungen **auf**.

$s_R(v) =$ ☐ $\cdot v$ $s_B(v) =$ ☐ $\cdot v^2$

c) Für den Anhalteweg gilt $A(v) = s_R(v) + s_B(v)$.

Berechne den Anhalteweg bei 30 km/h und bei 50 km/h.

$A(30) =$ ☐ m $A(50) =$ ☐ m

d) 28 m vor dem Auto rollt ein Ball auf die Straße. Das Auto soll vor dem Ball anhalten.

Berechne, wie schnell das Auto höchstens fahren darf.

Das Auto darf höchstens ☐ km/h fahren.

e) **Berechne**, ab welcher Geschwindigkeit der Bremsweg länger ist als der Reaktionsweg.

Zeichne dazu beide Graphen in das Koordinatensystem.

Ab ☐ km/h

🔒 Lösung Aufgabe 1

Schreibe den Code hier hin.
Scanne dann den QR-Code.

1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐

1. a) Zunahme Bremsweg 40 → 60: erste Ziffer
2. c) Anhalteweg bei 30 km/h: letzte Ziffer
3. d) höchste Geschwindigkeit: erste Ziffer
4. e) Geschwindigkeit: erste Ziffer

Lösung